(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 213234788 U
(45)授权公告日 2021.05.18

(21)申请号 202021639523.8
(22)申请日 2020.08.07
(73)专利权人 无锡帕尔弗工业设备科技有限公司
地址 214000 江苏省无锡市锡山区鹅湖镇科技路17号
(72)发明人 宁学军 李蒋星
(74)专利代理机构 无锡市汇诚永信专利代理事务所(普通合伙) 32260
代理人 曹慧萍
(51)Int.Cl.
E06B 5/00(2006.01)
E06B 3/46(2006.01)
E06B 7/23(2006.01)
E05F 15/56(2015.01)
E05D 15/06(2006.01)

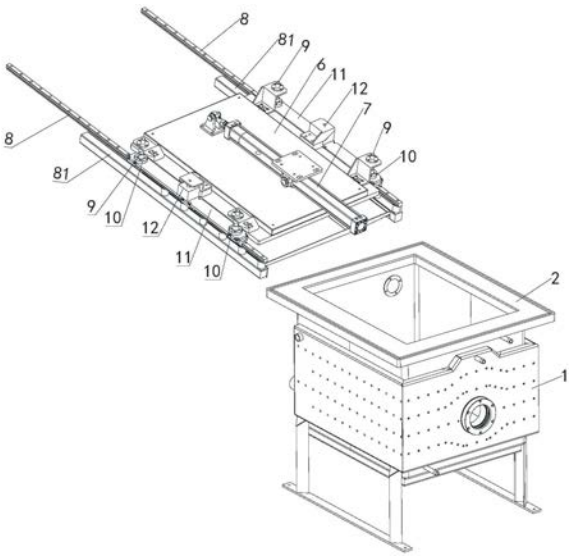
权利要求书1页 说明书2页 附图3页

(54)实用新型名称

一种活动门与缸面连接结构

(57)摘要

本实用新型公开了一种活动门与缸面连接结构，其无需在缸面上设置外植槽，可简化加工工序，节约成本，同时可确保活动门与缸面结合时的密封性，其包括顶端中部开孔的缸面、用于覆盖缸面的活动门，活动门滑动安装于导轨，并通过驱动装置驱动，活动门上开有燕尾槽，燕尾槽位于活动门的底端靠近边缘的位置，燕尾槽内嵌装密封圈，燕尾槽、密封圈的形状与缸面的顶端开孔的形状匹配。



CN 213234788 U

1.一种活动门与缸面连接结构,其包括顶端中部开孔的缸面、用于覆盖缸面的活动门,所述活动门滑动安装于导轨,并通过驱动装置驱动,其特征在于,所述活动门上开有燕尾槽,所述燕尾槽位于所述活动门的底端靠近边缘的位置,所述燕尾槽内嵌装密封圈,所述燕尾槽、密封圈的形状与所述缸面的顶端开孔的形状匹配。

2.根据权利要求1所述的一种活动门与缸面连接结构,其特征在于:所述驱动装置包括横向驱动气缸,所述横向驱动气缸的活塞杆与所述活动门的一侧端固定,所述活动门的另一侧端与所述缸面的顶端对应。

3.根据权利要求2所述的一种活动门与缸面连接结构,其特征在于:所述导轨的一侧底端通过导轨支架固定于所述缸面的一侧端,另一端延伸至所述缸面的顶端两侧,所述活动门的底端固定于滑块,所述滑块与所述导轨滑动连接。

4.根据权利要求3所述的一种活动门与缸面连接结构,其特征在于:所述驱动装置还包括两个分布于所述活动门的两侧的压紧气缸,所述压紧气缸固定于所述活动门的底端两侧中部与所述滑块的顶端之间,其还包括导向机构,所述导向机构包括四个呈矩形分布的导杆、套装于所述导杆外部的轴承套,所述轴承套固定于所述滑块的顶端,所述导杆的一端与所述活动门的底端固定,所述导杆的另一端贯穿所述轴承套,并与所述轴承套滑动连接。

一种活动门与缸面连接结构

技术领域

[0001] 本实用新型涉及清洗机技术领域，具体为一种活动门与缸面连接结构。

背景技术

[0002] 图1为一种不锈钢材质面板或碳钢材质面板在蒸汽式清洗机中的应用，将不锈钢面板或碳钢材质面板用于清洗机清洗室或真空干燥槽1的组装，清洗室或真空干燥槽1开口端设置有中部开孔的缸面2、用于覆盖缸面的活动门，缸面2顶端设有外植槽一3、外植槽二4，外植槽一3、外植槽二4之间嵌装有密封圈5，通过密封圈5、活动门与缸面2结合，实现真空干燥槽的密封，但在实际制造安装时，缸面开孔工艺难度较高，尤其在碳钢材质缸面或不锈钢缸面上开孔并安装外植槽时，易使整个缸面平整度降低，从而影响活动门与缸面结合时的密封性。

实用新型内容

[0003] 针对现有技术中存在的缸面外植槽的设置，易增加加工工艺难度和投入成本，同时易影响活动门与缸面结合时密封性的问题，本实用新型提供了一种活动门与缸面连接结构，其无需在缸面上设置外植槽，可简化加工工序，节约成本，同时可确保活动门与缸面结合时的密封性。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型的技术方案如下：

[0005] 一种活动门与缸面连接结构，其包括顶端中部开孔的缸面、用于覆盖缸面的活动门，所述活动门滑动安装于导轨，并通过驱动装置驱动，其特征在于，所述活动门上开有燕尾槽，所述燕尾槽位于所述活动门的底端靠近边缘的位置，所述燕尾槽内嵌装密封圈，所述燕尾槽、密封圈的形状与所述缸面的顶端开孔的形状匹配。

[0006] 其进一步特征在于：

[0007] 所述缸面为碳钢材质缸面或不锈钢材质缸面；

[0008] 所述驱动装置包括横向驱动气缸，所述横向驱动气缸的活塞杆与所述活动门的一侧端固定，所述活动门的另一侧端与所述缸面的顶端对应；

[0009] 所述导轨的一侧底端通过导轨支架固定于所述缸面的一侧端，另一端延伸至所述缸面的顶端两侧，所述活动门的底端固定于滑块，所述滑块与所述导轨滑动连接；

[0010] 所述驱动装置还包括两个分布于所述活动门的两侧的压紧气缸，所述压紧气缸固定于所述活动门的底端两侧中部与所述滑块的顶端之间，其还包括导向机构，所述导向机构包括四个呈矩形分布的导杆、套装于所述导杆外部的轴承套，所述轴承套固定于所述滑块的顶端，所述导杆的一端与所述活动门的底端固定，所述导杆的另一端贯穿所述轴承套，并与所述轴承套滑动连接。

[0011] 采用本实用新型的上述结构可以达到如下有益效果：活动门在驱动装置驱动作用下沿导轨移动至缸面上方并覆盖于缸面顶端，活动门底端设置有与缸面顶端开孔形状匹配的密封圈，确保了活动门与缸面能够密封结合；相比于现有技术，本装置无需在缸面顶端设

置外植槽一、外植槽二，节约了加工工序，提高了加工效率，同时节省了材料，降低了投入成本。

附图说明

[0012] 图1为现有真空干燥槽的立体结构示意图；

[0013] 图2为本实用新型真空干燥槽与活动门的立体结构示意图；

[0014] 图3为本实用新型活动门与导轨仰视的立体结构示意图。

具体实施方式

[0015] 见图2、图3，一种活动门与缸面连接结构，其包括顶端中部开孔的缸面2、用于覆盖缸面2的活动门6，缸面2为碳钢材质缸面或不锈钢材质缸面，缸面2顶端端面为平整面，活动门6滑动安装于导轨8，并通过横向驱动气缸7驱动，横向驱动气缸7的活塞杆与活动门6的顶端固定，活动门6的底端与缸面2的顶端对应，导轨8的一侧底端通过导轨支架81固定于缸面2的一侧端，另一端延伸至缸面2的顶端两侧，活动门6的两侧端固定于滑块，滑块与导轨8滑动连接；

[0016] 驱动装置还包括两个分布于活动门的两侧的压紧气缸12、导向机构，压紧气缸12固定于活动门6的底端两侧中部与滑块11的顶端之间，导向机构包括四个呈矩形分布的导杆9、套装于导杆9外部的轴承套10，轴承套10固定于滑块11的顶端，导杆9的一端与活动门6的底端固定，导杆9的另一端贯穿轴承套10，并与轴承套10滑动连接；

[0017] 活动门6上开有燕尾槽，燕尾槽位于活动门6的底端靠近边缘的位置，燕尾槽内嵌装密封圈51，燕尾槽、密封圈51的形状与缸面2的顶端开孔的形状匹配。

[0018] 将上述活动门6与缸面2连接结构应用于清洗机的真空干燥室内，缸面2为清洗机真空干燥槽的进口端面，通过横向驱动气缸7的活塞杆的伸缩作用将活动门6推到缸面2上，再通过密封圈51实现缸面与活动门之间的密封，缸面上无需设置外植槽，简化了加工工序，节约了成本，密封圈51为橡胶密封圈，使用寿命长，确保了干燥室内的可靠密封；现有技术中活动门与缸面2结合时，需要人工手动搬动至干燥槽上，手动搬动的方式费时费力，而本装置中活动门6通过横向驱动气缸7驱动，实现活动门6与缸面2的自动覆盖，省时省力；活动门6与滑块11之间设置有压紧气缸和与所述压紧气缸移动方向平行的导向机构，当活动门6在横向驱动气缸7的驱动作用下移动至缸面2的上方与缸面2结合后，压紧气缸12的活塞杆缩回，使活动门6向缸面2方向移动，从而压紧缸面，进一步确保了真空干燥室的密封性；导向杆沿活动门的四周分布，确保了活动门的平稳性，使活动门与缸面2保持平衡，进一步确保了活动门与缸面2能够紧密结合。

[0019] 以上所述的仅是本申请的优选实施方式，本实用新型不限于以上实施例。可以理解，本领域技术人员在不脱离本实用新型的精神和构思的前提下直接导出或联想到的其他改进和变化，均应认为包含在本实用新型的保护范围之内。

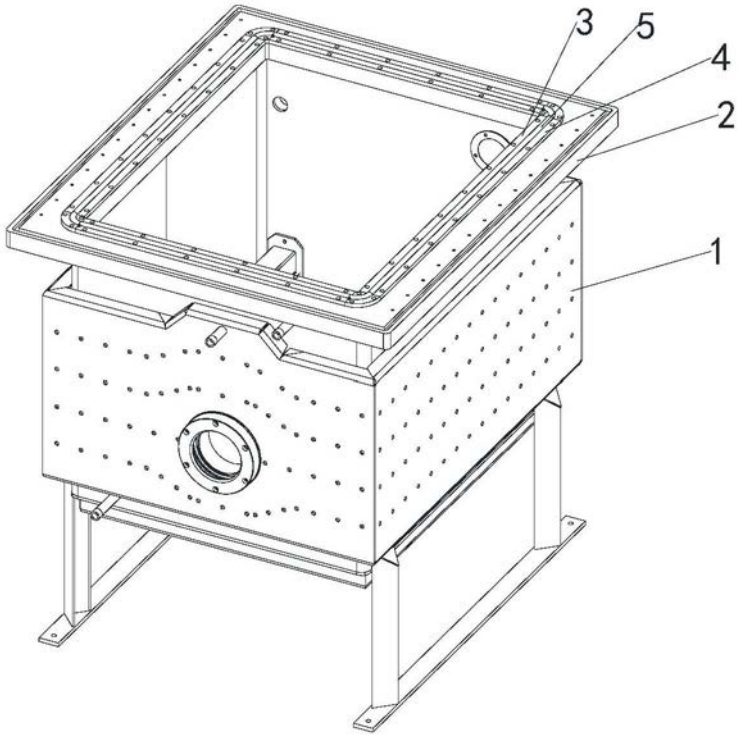


图1

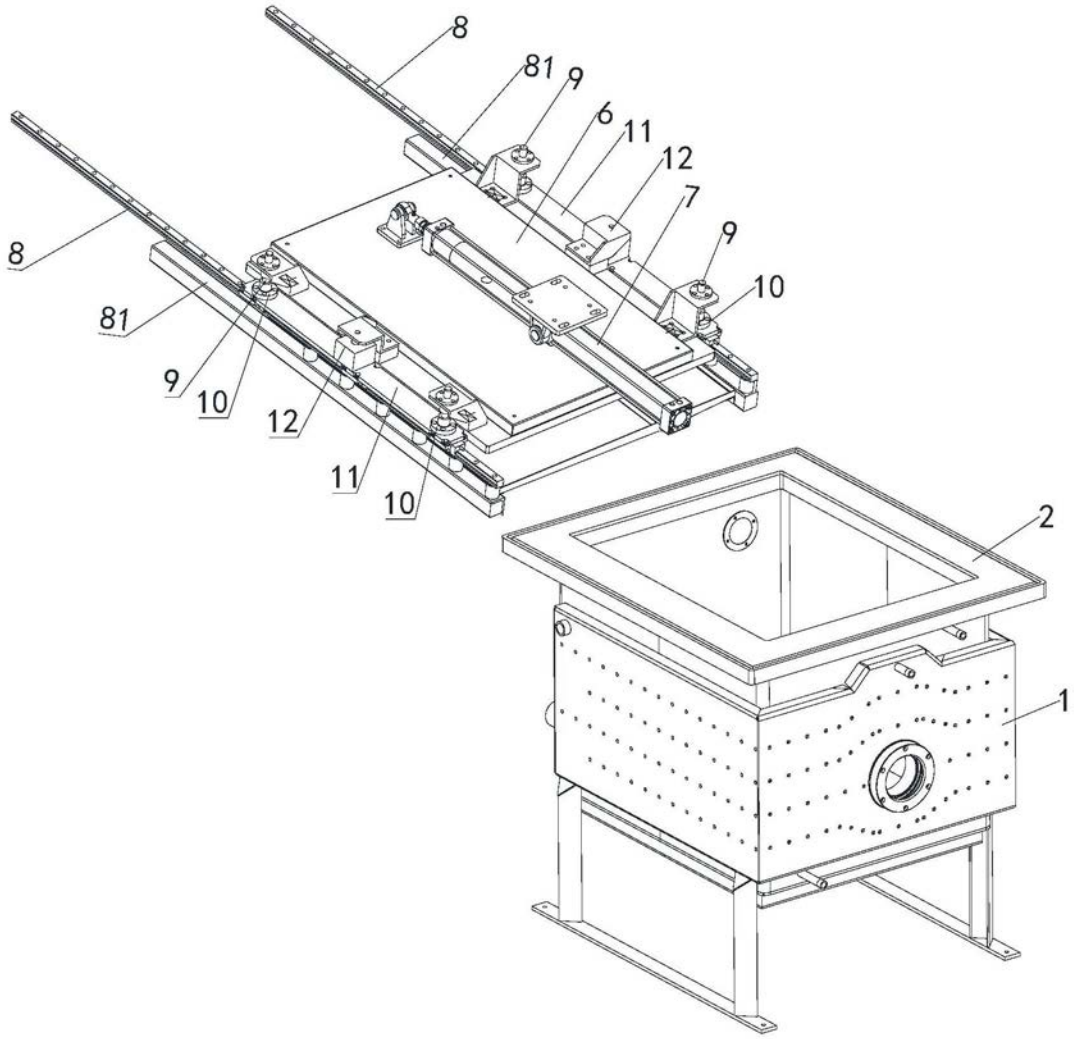


图2

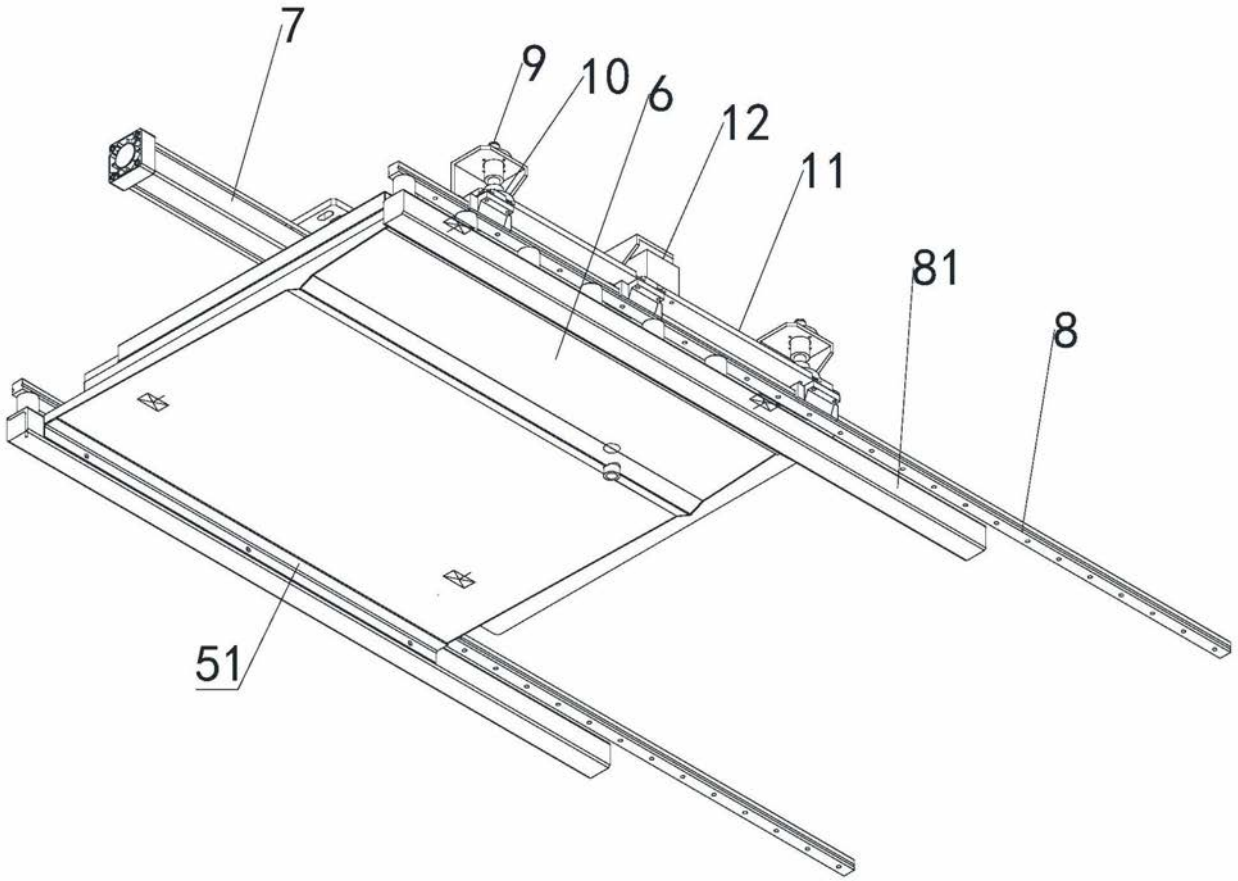


图3